Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-3, 3], \quad x_n(t) = \sin\frac{t}{n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}, \dots, \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^1[0, 1], \quad x_n(t) = \arccos\frac{t}{n}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 2\pi], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt}{1 + \sin^2 nt}.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{\sin^4 n}{n}, \dots, \frac{\sin^4 n}{n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^2[0, 1], \quad x_n(t) = \sin^2(\pi n t).$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = \operatorname{sign} x\left(\frac{1}{2}\right), \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^3 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\, x(k)^2}{2^k}, \quad x_0 = \left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \dots\right).$$

3. $$F : L^6[0, 1] \to L^{\frac{4}{3}}[0, 1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{t}\, x(t^3), \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-1, 2] \to C[-1, 2], \quad (Fx)(t) = \sqrt[3]{|x(t)|}.$$

2.
$$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = \left(x(1)^2, x(2), x(3), \ldots\right).$$

3.
$$F : L^{\frac{7}{2}}[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 \sin\frac{\pi t}{2} \cdot sx(s)\, ds$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 e^{-t}\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 e^{-t}\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2}.$$